

## BẢN MÔ TẢ DỮ LIỆU

### 1. Mô tả tổng quát dữ liệu

*Dữ liệu được cung cấp dưới dạng file CSV, sau đó được import vào Microsoft Excel để thuận tiện cho việc đọc hiểu và mô tả cấu trúc dữ liệu.*

- Tên file: vmp\_movie\_watch\_history\_2021\_first6months.csv
- + Số dòng: 23,972,265 (do giới hạn của Excel/Numbers chỉ hiển thị tối đa khoảng 1,000,000 dòng, nên khi import chỉ đọc được một phần dữ liệu)
- + Số cột: 35
- Nội dung: Lịch sử xem phim của khách hàng sử dụng hệ thống các dịch vụ truyền hình giải trí VMP (VNPT Multiscreen Platform).
- Nguồn dữ liệu: được thu thập từ hệ thống MyTV và MyTV Net (VMP).
- Khoảng thời gian dữ liệu: 6 tháng đầu năm 2021.
- Đặc điểm của tập dữ liệu: Đa biến (Multivariate).
- Encoding: UTF-8.
- Các cột trong tập dữ liệu:
- + Đặc điểm thuộc tính (Attribute Characteristics): Integer, String, DateTime.
- + Giá trị bị thiếu (Missing value): 8 cột để trống và 7 cột ghi giá trị NULL.

→ Tổng quan, việc thu thập và nghiên cứu về lịch sử xem phim trực tuyến của người dùng từ hệ thống VMP giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu giải trí và thói quen tiêu thụ nội dung số của người dùng. Dữ liệu này có thể hỗ trợ việc phát triển các chiến lược nội dung, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp trong lĩnh vực truyền thông số.

### 2. Mô tả các cột

| Tên cột                              | Kiểu dữ liệu | Vai trò                                             |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| vmp_movie_watch_history.content_id   | Integer      | Mã định danh nội dung phim/chương trình             |
| vmp_movie_watch_history.content_name | String       | Tên nội dung phim/chương trình                      |
| vmp_movie_watch_history.content_type | Integer      | Loại nội dung (cần data dictionary để hiểu giá trị) |

|                                               |                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| vmp_movie_watch_history.<br>date_time         | DateTime<br>(D/M/YY<br>HH:MM) | Thời điểm người dùng xem                            |
| vmp_movie_watch_history.<br>device_id         | Integer                       | Mã định danh thiết bị                               |
| vmp_movie_watch_history.<br>device_type       | Integer                       | Loại thiết bị (cần data dictionary để hiểu giá trị) |
| vmp_movie_watch_history.<br>domain_api        | String                        | API endpoint phục vụ nội dung                       |
| vmp_movie_watch_history.<br>drm               | Missing Value<br>(cột trống)  | Thông tin bảo vệ bản quyền số                       |
| vmp_movie_watch_history.<br>duration          | Integer                       | Thời lượng xem phim/chương trình                    |
| vmp_movie_watch_history.<br>ip_client         | String                        | Địa chỉ IP người dùng                               |
| vmp_movie_watch_history.<br>member_id         | Integer                       | Mã định danh thành viên                             |
| vmp_movie_watch_history.<br>os_version        | Missing Value<br>(cột trống)  | Phiên bản hệ điều hành thiết bị                     |
| vmp_movie_watch_history.<br>part              | Integer                       | Tập/phần nội dung của phim/chương trình             |
| vmp_movie_watch_history.<br>product_id        | Integer                       | Mã sản phẩm/dịch vụ                                 |
| vmp_movie_watch_history.<br>product_plugin_id | Integer                       | Mã plugin sản phẩm/dịch vụ                          |
| vmp_movie_watch_history.<br>provider_id       | Integer                       | Mã nhà cung cấp nội dung                            |
| vmp_movie_watch_history.<br>recommend         | Integer                       | Đánh dấu có phải nội dung được gợi ý hay không      |
| vmp_movie_watch_history.<br>sub_content_name  | Missing Value<br>(cột trống)  | Tên nội dung phụ                                    |

|                                                   |                              |                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| vmp_movie_watch_history.<br>sub_content_starttime | Missing Value<br>(cột trống) | Thời điểm bắt đầu nội dung phụ                                     |
| vmp_movie_watch_history.<br>user_type             | Integer                      | Loại tài khoản người dùng (cần data<br>dictionary để hiểu giá trị) |
| vmp_movie_watch_history.<br>username              | String                       | Tên đăng nhập người dùng                                           |
| vmp_movie_watch_history.<br>version_number        | Integer                      | Số phiên bản ứng dụng                                              |
| vmp_movie_watch_history.<br>is_ads                | Missing Value<br>(NULL)      | Đánh dấu có quảng cáo hay không                                    |
| vmp_movie_watch_history.<br>device_model          | Missing Value<br>(cột trống) | Model thiết bị                                                     |
| vmp_movie_watch_history.<br>version_name          | Missing Value<br>(cột trống) | Tên phiên bản ứng dụng/thiết bị                                    |
| vmp_movie_watch_history.<br>is_preview            | Missing Value<br>(NULL)      | Đánh dấu có phải xem thử hay không                                 |
| vmp_movie_watch_history.<br>request_id            | Missing Value<br>(cột trống) | Mã định danh yêu cầu                                               |
| vmp_movie_watch_history.<br>title                 | Missing Value<br>(cột trống) | Tiêu đề phim/chương trình                                          |
| vmp_movie_watch_history.<br>profile_id            | Missing Value<br>(NULL)      | Mã hồ sơ người dùng                                                |
| vmp_movie_watch_history.<br>rule_id               | Missing Value<br>(NULL)      | Mã quy tắc áp dụng                                                 |
| vmp_movie_watch_history.<br>phien_ban_app         | Missing Value<br>(NULL)      | Phiên bản ứng dụng                                                 |
| vmp_movie_watch_history.<br>manufacturer_id       | Missing Value<br>(NULL)      | Mã nhà sản xuất thiết bị                                           |
| vmp_movie_watch_history.<br>album_id              | Missing Value<br>(NULL)      | Mã album/bộ phim                                                   |

|                                           |                       |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| vmp_movie_watch_history.<br>platform      | String                | Nền tảng sử dụng để xem phim/chương trình |
| vmp_movie_watch_history.<br>filename_date | Integer<br>(YYYYMMDD) | Ngày tạo file log                         |

## BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu về lịch sử xem phim của khách hàng sử dụng hệ thống các dịch vụ truyền hình giải trí VMP (VNPT Multiscreen Platform).

- Tên file: vmp\_movie\_watch\_history\_2021\_first6months.csv
- + Số dòng: 23,972,265 (do giới hạn của Excel/Numbers chỉ hiển thị tối đa khoảng 1,000,000 dòng, nên khi import chỉ đọc được một phần dữ liệu)
- + Số cột: 35
- Nguồn dữ liệu: được thu thập từ hệ thống MyTV và MyTV Net (VMP)
- Khoảng thời gian dữ liệu: 6 tháng đầu năm 2021

Đánh giá chất lượng dữ liệu dựa trên 6 yếu tố chính:

### 1. Độ chính xác (Accuracy) - Trung bình

- Cột device\_id có giá trị bằng 0 ở toàn bộ phần dữ liệu quan sát được, có thể là giá trị mặc định của hệ thống khi không xác định được thiết bị và không phải ID thực tế.
- Ở cột ip\_client, có thể kiểm tra format nhưng không xác minh được IP có thực sự của người dùng đó không (VPN, proxy,...).
- Các cột mã hóa số (content\_type, device\_type, user\_type,...) không có data dictionary đi kèm để tham chiếu, nên không thể xác nhận giá trị có chính xác không.

### 2. Tính đầy đủ (Completeness) - Thấp

- 15/35 cột có missing values (8 cột trống và 7 cột NULL). Như vậy, khoảng 43% cột bị thiếu/trống dữ liệu.
- File gốc CSV chứa 23,972,265 dòng, tuy nhiên Excel/Numbers chỉ load được tối đa khoảng 1,000,000 dòng. Phần lớn dữ liệu chưa được kiểm tra, cần công cụ khác như Python/Spark để xử lý toàn bộ.
- Các cột missing values quan trọng:
  - + os\_version, device\_model, version\_name: thiếu thông tin thiết bị
  - + drm: thiếu thông tin bản quyền số
  - + Các cột ID

### 3. Tính nhất quán (Consistency) - Trung bình

- Tên cột phien\_ban\_app dùng tiếng Việt trong khi các cột còn lại dùng tiếng Anh, thể hiện sự không nhất quán về quy ước đặt tên.
- Hai cột thời gian khác format nhau:
  - + date\_time: D/M/YY HH:MM
  - + filename\_date: YYYYMMDD

- Hai cột `version_name` và `phiên_ban_app` có tên gọi nội dung gần giống nhau và đều chứa missing values, nên xác nhận ý nghĩa thực tế của hai cột này để đánh giá khả năng trùng lặp thông tin.

#### **4. Tính kịp thời (Timeliness) - Trung bình**

- Dữ liệu được thu thập trong 6 tháng đầu năm 2021. Đây là dữ liệu lịch sử, phù hợp cho mục đích phân tích xu hướng và hành vi người dùng trong giai đoạn đó, tuy nhiên không phản ánh hành vi người dùng hiện tại.
- Cột `filename_date` cho thấy dữ liệu được ghi nhận và lưu trữ theo ngày, tuy nhiên chưa đủ cơ sở để kết luận hệ thống thu thập theo thời gian thực.

#### **5. Tính đáng tin cậy (Believability) - Trung bình**

- Dữ liệu được thu thập từ hệ thống MyTV/MyTV Net của VNPT nên nguồn dữ liệu tương đối rõ ràng, có độ tin cậy nhất định.
- Tuy nhiên, hệ thống thu thập chưa đầy đủ dữ liệu (15/35 cột missing values) và không có tài liệu mô tả dữ liệu (data dictionary) đi kèm.

#### **6. Tính dễ hiểu (Interpretability) - Thấp**

- Bộ dữ liệu chứa nhiều cột mã hóa bằng số nguyên (`content_type`, `device_type`, `user_type`, `product_id`...) nhưng không có tài liệu mô tả dữ liệu đi kèm nên khó hiểu về mặt ý nghĩa.
- Cột `duration` không ghi rõ đơn vị là gì, có thể làm việc đọc dữ liệu khó khăn.
- Tên cột không nhất quán hoàn toàn (tiếng Anh và tiếng Việt).

### ***Kết luận chung***

Bộ dữ liệu có cấu trúc rõ ràng với 35 cột, cung cấp thông tin về lịch sử xem phim của người dùng VMP trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, chất lượng dữ liệu còn một số hạn chế như tỷ lệ missing values cao, thiếu data dictionary cho các cột mã hóa số, format chưa nhất quán và chưa thể kiểm tra toàn bộ các dòng ở file CSV gốc do giới hạn công cụ.

Để chuyển sang giai đoạn xử lý và phân tích chuyên sâu, cần làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa các trường thông tin chưa nhất quán, đồng thời sử dụng các công cụ như Python hoặc Spark để kiểm tra và xử lý toàn bộ 23,972,265 bản ghi thay vì chỉ phần dữ liệu được hiển thị trên Excel/Numbers.